

Trải nghiệm giáo trình trực tuyến

Quét QR bằng điện thoại để mở phiên bản web.

Quét mã để mở giáo trình

1. Mở camera hoặc ứng dụng quét QR.
2. Quét mã bên phải.
3. Mở liên kết và trải nghiệm học liệu.

https://xuan2261.github.io/GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet/



Kết nối Internet để truy cập web; giữ bản ngoại tuyến khi cần.

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ HỌC LÝ THUYẾT

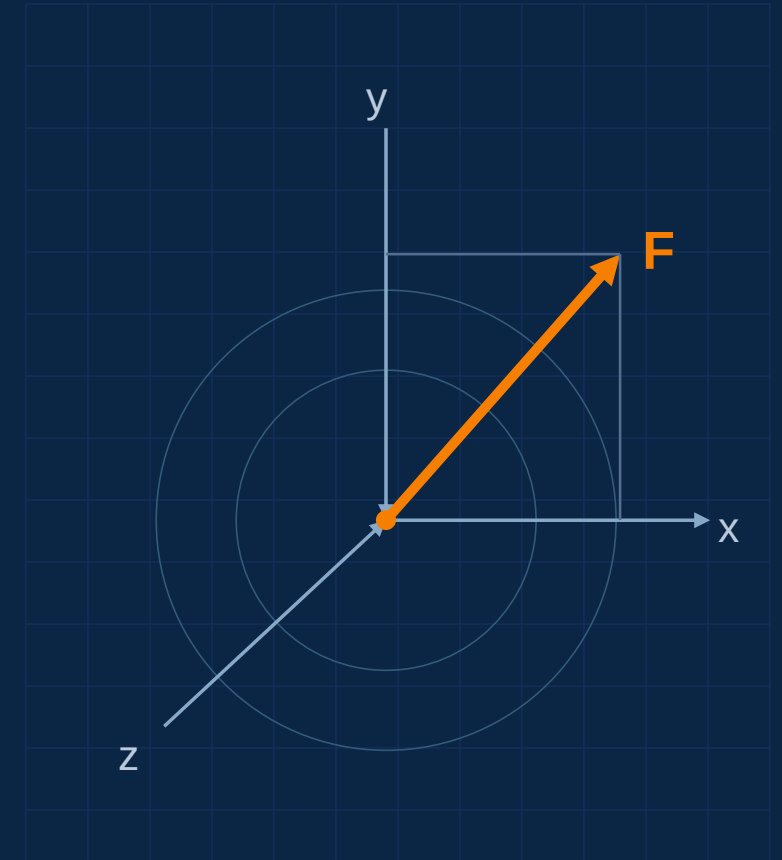
Kiến trúc · Chất lượng · Tác động

TS Nguyễn Lê Văn — Chủ biên

ThS Đinh Văn Tứ — Biên soạn

ThS Bùi Thanh Xuân — Biên soạn

05/10/2026



Báo cáo hiện trạng, bằng chứng và lộ trình hoàn thiện — không thay quyết định nghiệm thu.

Tóm tắt điều hành

Bốn con số phạm vi; ba kết luận để hội đồng ra quyết định.

372

tệp trong gói

Candidate 02/09

25

vị trí Sim2

Lớp cơ sở SVG

10

bản Sim3

Bổ sung cho Sim2

8

nhóm QA

24 cổng thực tế

Kỹ thuật

Có hiện vật ngoại tuyến.

Học thuật

Chưa đủ ký duyệt.

Chuyển giao

Có hướng tái sử dụng.

Phạm vi không phải chất lượng; chạy được không đồng nghĩa đã được nghiệm thu.

Lộ trình báo cáo — 25 phút

1 trang QR · 30 slide nội dung · 1 trang hỏi–đáp · 2 trang dự phòng.

Phần	Trọng tâm	Thời lượng
1	Phương pháp luận đánh giá	3 phút
2	Tổng quan dự án	3 phút
3	Kiến trúc và tính năng	8 phút
4	Chất lượng và bằng chứng	5 phút
5	So sánh và đánh giá	4 phút
6	Tác động và khuyến nghị	2 phút

Dành thêm 5–10 phút cho Q&A; phụ lục chỉ mở khi cần đào sâu.

Vì sao ngoại tuyến là quan trọng?

Thiết kế cho điều kiện kết nối bị hạn chế, không dựa vào tỷ lệ khảo sát giả định.

Điều kiện triển khai

Không mặc định Internet luôn sẵn sàng.

Hướng giải quyết

Phân phối tài nguyên cục bộ; mở index.html.

Giới hạn dữ liệu

Chưa có khảo sát thiết bị của đơn vị.

Offline-first là lựa chọn theo bối cảnh sử dụng; phải thử trên thiết bị thực.

Phương pháp đánh giá

Bốn bước phân biệt thiết kế, thực thi, bằng chứng và chuẩn đối chiếu.

01

Phân tích tĩnh

Đọc nguồn,
README và tài
liệu.

**02**

Kiểm chứng động

Thử file://, HTTP
và máy đích.

**03**

Đối chiếu bằng chứng

Gắn capture, hash
và phiên bản.

**04**

So sánh chuẩn

WCAG, QTI và
Cartridge.

Chỉ kết luận trong phạm vi đã kiểm tra và đúng phiên bản nguồn.

Sáu tiêu chí đánh giá

Dùng bằng chứng và trạng thái thay cho điểm số chưa được thẩm định.

Tiêu chí	Bằng chứng hoặc trạng thái
Kiến trúc	Có phân lớp và tài nguyên cục bộ
Tính năng	Có tìm kiếm, quiz và mô phỏng
Chất lượng QA	11 pass; 9 fail; 4 blocked
Khả năng tiếp cận	Có kiểm tự động; review độc lập bị chặn
Sẵn sàng phát hành	Candidate; chưa chấp nhận cuối cùng
Chuyển giao	Đề xuất thí điểm môn khác

Không dùng 8,2/10 làm kết luận độc lập khi chưa có rubric và người chấm.

Nguồn dữ liệu và bằng chứng

Tám tuyến tra cứu, mỗi tuyến có chức năng riêng.

Nguồn	Vai trò
README.md	Phạm vi và đường dẫn vận hành
docs/	Kiến trúc, triển khai và giới hạn
release/	Gói ứng viên và SHA-256
data/evidence-registry.json	Danh mục bằng chứng
data/	Manifest, ledger và trạng thái
tests/	Định nghĩa hành vi cần kiểm tra
tools/	Nguồn pipeline và công cụ
Git history	Phiên bản và lịch sử thay đổi

Định nghĩa một phép kiểm tra không chứng minh phép kiểm tra đó đã pass.

Tổng quan dự án

Một giáo trình tĩnh cho ba chương Cơ học lý thuyết.

Nội dung

Tĩnh học · Động học · Động lực học.

Công nghệ

HTML, CSS, JavaScript;
thư viện cục bộ.

Nguồn chuẩn

DOCX và dữ liệu curated hỗ trợ.

Không cần backend cho đọc học liệu; bảo trì và QA vẫn cần đầu mỗi kỹ thuật.

Phạm vi: giáo trình, không phải LMS

Ranh giới rõ để tránh kỳ vọng sai về tài khoản, sổ điểm và đồng bộ.

Trong phạm vi hiện vật	Ngoài phạm vi hiện tại
Đọc học liệu và tìm kiếm cục bộ	Backend, tài khoản, cloud sync
Quiz, tiến độ, ghi chú cá nhân	Sổ điểm có danh tính trên máy chủ
25 vị trí Sim2; 10 bản Sim3	3D cho toàn bộ vị trí
Trình đọc PDF nội tuyến	PDF search và annotation
Pipeline QA và academic ledger	Nghiệm thu học thuật mặc định
QTI/Cartridge thử nghiệm	SCORM, xAPI/cmi5 hoàn chỉnh

Gói ZIP không phải LMS; dữ liệu tự học cục bộ không phải sổ điểm chính thức.

Kiến trúc năm lớp

Phân tách giao diện, tải bài, runtime, nội dung và dữ liệu.

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm
Shell	index.html, css/, app.js	UI, theme, điều hướng
Loader	loader.js, pages.js	Route, fragment, mount
Runtime	Sim2, Sim3, PDF, quiz	Tương tác và vòng đời
Content	chapters/, images/, GIF	Học liệu và hình minh họa
Data	data/ và hồ sơ evidence	Schema, truy vết, review

Phân lớp giúp xác định nơi sửa và nơi kiểm; không đảm bảo thay engine không có tác động.

Offline-first: cơ chế và phép chứng minh

Tài nguyên đóng gói cục bộ; kết luận phải gắn với máy và gói đã thử.

Không backend

Đọc gói tĩnh từ index.html.

Không CDN bắt buộc

Thư viện có trong lib/.

Cần kiểm máy đích

file://, USB, HTTP và fallback.

Ngoại tuyến là đặc tính thiết kế; 100% tính năng cần bộ bằng chứng đầy đủ.

Sim2 và Sim3: chiến lược hai tầng

10 bản 3D tăng cường trải nghiệm trên những vị trí 2D đã có.

Tiêu chí	Sim2	Sim3
Phạm vi	25 vị trí cơ sở	10 bản bổ sung
Công nghệ	SVG-first	Three.js / WebGL
Vai trò	Canonical	Pilot tùy chọn
Đồ họa GPU	Không đòi hỏi WebGL	Cần WebGL
Khi lỗi 3D	Giữ lớp 2D	Fallback về Sim2
Trạng thái nguồn mới	Cần revalidation	Cần revalidation

Không cộng 25 + 10 thành 35 bài; bước thời gian 1/60 s không phải đo FPS.

Sáu tính năng học tập tương tác

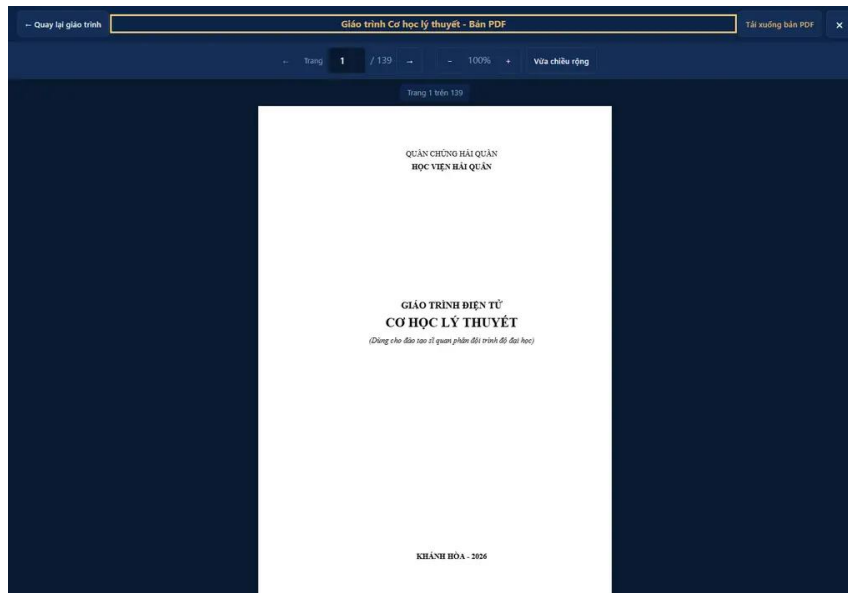
Hỗ trợ tự học; không đồng nhất với quản lý đào tạo có danh tính.

Tính năng	Cơ chế hoặc dữ liệu
Tìm kiếm	Chỉ mục cục bộ; có dấu/không dấu
Quiz	Phạm vi chương, ngẫu nhiên, lưu attempt
Tiến độ	Theo dõi đọc trong localStorage
Bookmark	Đánh dấu bài trên trình duyệt
Ghi chú	Dữ liệu cá nhân cục bộ
Thuật ngữ	Tooltip và nội dung tra cứu

Dữ liệu thuộc trình duyệt; phải giải thích rủi ro mất hoặc không chuyển theo USB.

PDF nội tuyến: giữ ngữ cảnh học

Dialog chuyên dụng thay vì chuyển người học ra khỏi bài.



Ảnh giao diện lịch sử — không xác nhận trạng thái QA hiện tại.

Ngữ cảnh

Thiết kế giữ route và bài học.

Thao tác

Trang, zoom, tải, Escape/Back.

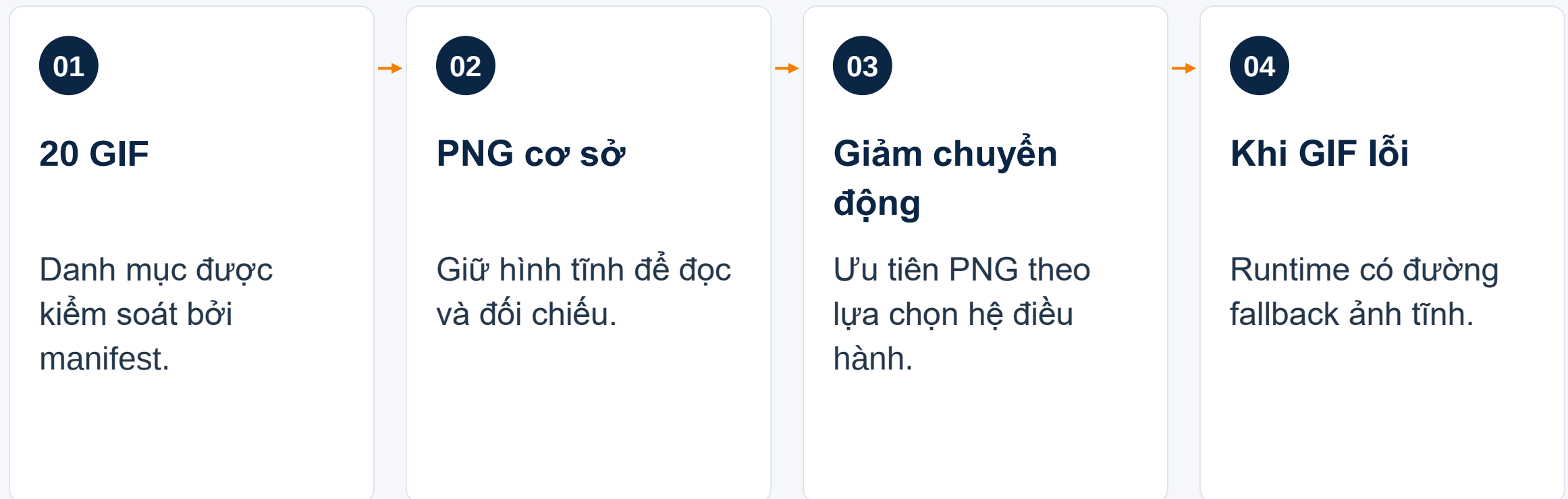
Giới hạn

Chưa search, thumbnail, annotation.

Mở PDF cần kiểm cả hiển thị lần trạng thái khi đóng dialog.

GIF với phương án dự phòng

Progressive enhancement: ảnh động khi phù hợp, ảnh tĩnh khi cần.



Có fallback không đồng nghĩa mọi ảnh đã qua kiểm tra phát hành.

Khả năng tiếp cận: nói đúng giới hạn

Kiểm tự động là một phần; đánh giá thủ công độc lập là phần riêng.

Đã có cơ chế

Landmark, focus, bàn phím và reduced-motion.

Có bộ kiểm

axe, tương phản và reflow tự động.

Chưa đủ kết luận

Review độc lập bị chặn; không tuyên bố WCAG.

Có test không phải pass; pass tự động không thay đổi chiều WCAG đầy đủ.

QA: tám nhóm, 24 công thực tế

Khung nhóm để trình bày; không phải bảng tám công đã đạt.

Nhóm	Lệnh hoặc hướng kiểm
Nội dung	test:content-manifest
Học thuật	validate:academic-review
Mô phỏng	test:sim:release
Tiếp cận	test:accessibility
Media pilot	validate:media-pilot
LMS	test:lms
PDF	test:pdf:release
Phát hành	test:release

Số 2026-09-25: 11 pass / 9 fail / 4 blocked. Soak: yêu cầu ba lần liên tiếp, không tự coi đã hoàn tất.

Academic review: chuỗi truy vết

Yêu cầu → mục tiêu học tập → học liệu → kiểm chứng → ký duyệt.

01

Yêu cầu

Nguồn quy cách và căn cứ đào tạo.

02

Learning outcome

Mục tiêu có trạng thái thẩm định.

03

Hiện vật

Content, quiz và mô phỏng.

04

Review và signoff

Người có thẩm quyền xác nhận.

Ledger 836.233 byte; 0 bản ký trong sổ — dữ liệu không thay phê duyệt.

Release: tái tạo và xác minh

Gói ứng viên lịch sử phải được phân biệt với mã nguồn đang thay đổi.

2026.09.02-candidate

372 tệp; ZIP 78,74 MB.

SHA-256

Đã đối chiếu hash ZIP với hồ sơ.

Chưa final

Còn gate fail và review bị chặn.

Hash xác nhận đúng byte của gói, không xác nhận học thuật hoặc mã mới đã đạt.

Tuyên bố nào, bằng chứng đó

Không dùng đường dẫn giả hoặc số đếm suy diễn.

Tuyên bố	Nguồn kiểm chứng
372 tệp gói candidate	release-summary.json → staging.fileCount
SHA-256 ZIP khớp	Tính hash ZIP và so release-candidate.json
25 vị trí Sim2	sim2-route-manifest.js
10 bản Sim3 bổ sung	sim3-route-manifest.js
24 cổng; 11/9/4	acceptance-report.json
Nguồn mới chưa xác minh	simulation-current-revalidation.json
Academic signoff	academic_signoffs.json và gate review

Lưu toàn bộ đường dẫn và hash trong Notes để hội đồng truy lại.

So sánh theo điều kiện triển khai

Các giải pháp phục vụ mục đích khác nhau; không có lựa chọn tốt nhất tuyệt đối.

Tiêu chí	Giáo trình này	Moodle	Classroom	Bản giấy
Ngoại tuyến	Gói cục bộ	App có điều kiện	Tệp tải trước	Có
Hạ tầng	Máy đọc	Site / máy chủ	Dịch vụ Google	In, lưu trữ
Danh tính, điểm	Không server	Có LMS	Có nền tảng	Quản lý riêng
Mô phỏng	Có 2D / 3D	Tích hợp học liệu	Tích hợp/liên kết	Không trực tiếp
Chi phí	Cần bảo trì	Cần vận hành	Tùy dịch vụ	Cần in ấn

Lợi thế là phân phối cục bộ; không tuyên bố đối thủ không có offline hoặc QA.

Mười điểm mạnh, ba nhóm

Điểm mạnh thiết kế được phân biệt với kết quả thẩm định.

Kỹ thuật — 4

Ngoại tuyến; phân lớp;
pipeline; hai tầng mô phỏng.

Học thuật — 3

Khung QA; truy vết; ledger
review.

Người dùng — 3

Tiếp cận; PDF giữ ngữ cảnh;
GIF fallback.

Các cơ chế tạo nền tảng kiểm soát chất lượng, không thay kết quả kiểm tra.

Hạn chế theo mức ảnh hưởng

Ưu tiên đề xuất: chấp nhận học thuật và tính đúng của bản nguồn trước mở rộng.

Cao — 2

Chưa ký duyệt học thuật;
chưa chạy LMS đích.

Trung bình — 4

DOCX; môi trường QA; Sim3
pilot; PDF giới hạn.

Thấp — 2

Bundle 1.35 MiB; một số
mục Chương 3 đã loại.

Nguồn mô phỏng mới còn pending; mức ảnh hưởng là đánh giá đề xuất.

Năm rủi ro và cách xử lý

Ước lượng định tính để ưu tiên; chưa có dữ liệu xác suất.

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp
DOCX thay đổi	Lệch nguồn—đầu ra	Tái tạo và kiểm nội dung
WebGL không hỗ trợ	Không dùng được 3D	Giữ Sim2 và kiểm fallback
Nội dung lỗi thời	Sai học thuật	Review, phiên bản, signoff
Bundle lớn	Chậm tải ban đầu	Đo trên máy đích rồi tối ưu
Mất localStorage	Mất dữ liệu tự học	Hướng dẫn lưu/chuyển, thiết kế backup

Biện pháp dự kiến không phải tính năng đã có; không tự nhận export/import JSON.

Tác động giáo dục cần kiểm chứng

Giá trị kỳ vọng đối với ba nhóm, không phải hiệu quả đã đo.

Học viên

Đọc ngoại tuyến; quan sát mô hình; tự kiểm tra.

Giảng viên

Sửa nguồn; đối chiếu học liệu và câu hỏi.

Nhà trường

Thí điểm triển khai và tái sử dụng pipeline.

Cần nghiên cứu người học để kết luận hiệu quả, chi phí và khả năng nhân rộng.

Sáu bài học có thể chuyển giao

Nguyên tắc thực hành, không phải kết luận tổng quát từ thử nghiệm giáo dục.

01 · Offline

Không đánh đổi chất lượng vì thiếu mạng.

02 · Pipeline

Sửa nguồn rồi tái tạo đầu ra.

03 · Truy vết

Thiết kế liên kết từ đầu.

04 · Tiếp cận

Viết điều kiện kiểm rõ ràng.

05 · Release

Gắn phiên bản và hash.

06 · Trung thực

Giữ nguyên fail, blocked và giới hạn.

Nhân rộng quy trình kiểm chứng trước khi nhân rộng số lượng tính năng.

Roadmap đề xuất: ba giai đoạn

Mốc tương đối từ khi kế hoạch được đơn vị phê duyệt.

0–3 tháng

Sửa fail; revalidate; review học thuật, tiếp cận, smoke, Word.

3–6 tháng

Thử Moodle/Canvas; mở 3D khi có giá trị sư phạm.

6–12 tháng

Đo tải; nâng PDF; thí điểm học phần khác.

Ưu tiên đóng điều kiện chấp nhận; không mở rộng 3D chỉ để tăng số lượng.

KPI: baseline và mục tiêu đề xuất

Mỗi mục tiêu cần định nghĩa cách đo, người xác nhận và bản nguồn.

Chỉ số	Baseline hồ sơ	Mục tiêu đề xuất	Mốc
QA thực tế	11/24 pass	24/24, đủ evidence	0–3 tháng
Review tiếp cận	Blocked	Hoàn tất độc lập	0–3 tháng
Academic signoff	0 bản ghi	Đủ phạm vi duyệt	0–3 tháng
Mô phỏng	25 vị trí; 10 3D	Giữ đúng; mở có căn cứ	3–6 tháng
LMS đích	Chưa có run	2 đích có evidence	3–6 tháng
Học phần áp dụng	1 hiện vật	Thí điểm tới 3 môn	6–12 tháng

Mục tiêu không phải cam kết; 25 vị trí và 10 bản 3D không cộng thành 35 bài.

Năm khuyến nghị cho hội đồng

Đề nghị thống nhất ưu tiên và điều kiện chuyển bước.

Ưu tiên	Khuyến nghị
1 · Học thuật	Review độc lập và signoff đúng thẩm quyền
2 · Tiếp cận	Kiểm thử công, thiết bị và người dùng
3 · Liên thông	Thử LMS đích, ghi bằng chứng nhập/chạy
4 · Chuyển giao	Thí điểm môn khác với nguồn lực rõ
5 · Minh bạch	Không nâng trạng thái bằng lời thuyết minh

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện có điều kiện, chưa đề nghị nghiệm thu cuối cùng.

Kết luận: ba luận điểm

Có hiện vật kỹ thuật; cần review độc lập; có hướng chuyển giao.

Khả thi về thiết kế

Gói cục bộ và runtime tĩnh đã được xây dựng.

Chưa đủ chấp nhận

QA còn fail; review vẫn bị chặn.

Có hướng nhân rộng

Tái sử dụng quy trình qua thí điểm.

Tiếp tục đầu tư vào bằng chứng và thẩm định trước khi mở rộng phạm vi.

CẨM ƠN HỘI ĐỒNG

Q & A

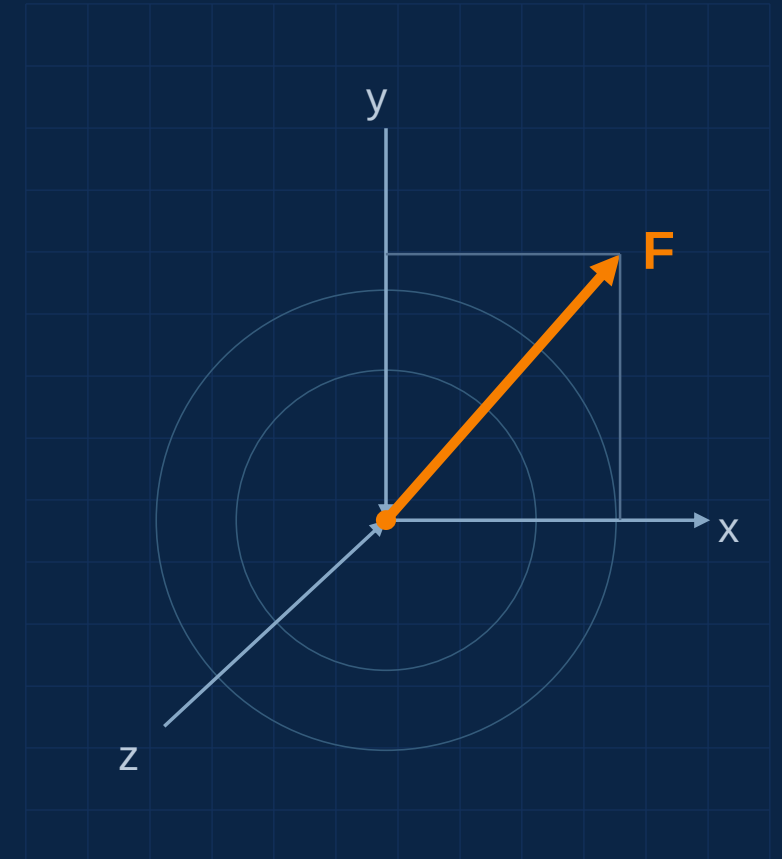
Trao đổi về bằng chứng, phạm vi sử dụng và ưu tiên hoàn thiện.

Kho mã nguồn — [github.com/xuan2261/](https://github.com/xuan2261/GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet)

GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet

Trang dự phòng — 33 · Vòng đời tải bài

34 · Danh mục mô phỏng



Sẵn sàng đối chiếu nguồn; không suy đoán thay bằng chứng còn thiếu.

Chi tiết kiến trúc và vòng đời bài

PAGE_MAP, fragment, render toán, mount và dispose.

Bước	Cơ chế và điều kiện
Nhận route	Chuẩn hóa pageld; tra ánh xạ bài
Tải fragment	Dùng bundle cục bộ hoặc tải HTML
Cập nhật bài	Gắn nội dung vào vùng đọc
Render toán	KaTeX và nội dung công thức
Mount mô phỏng	Tra SIM_MAP theo base route
Rời bài	Dispose để giải phóng tài nguyên

Vòng đời phải chống listener, RAF và DOM còn sót khi đổi route.

Danh mục đầy đủ mô phỏng

25 vị trí Sim2 · ký hiệu 3D đánh dấu 10 bản tăng cường trên cùng bài.

Chương 1 · Tĩnh học (10)	Chương 2 · Động học (7)	Chương 3 · Động lực học (8)
ch1-1-3 · Véc tơ lực: điểm đặt / phương / độ lớn	ch2-1-1 · Quỹ đạo chất điểm + v, a	ch3-2-2 · Định luật II Newton $F = m \cdot a$
ch1-1-4 · Mô men lực & cánh tay đòn	ch2-1-3 · Tiếp/pháp tuyến + bán kính cong	ch3-2-3 · Định luật III: lực & phản lực
ch1-1-5 · Thu gọn hệ lực phẳng → R + Mo		ch3-1-3 · HQC quán tính vs phi quán tính
ch1-1-6 · Ngẫu lực & mô men ngẫu	ch2-2-2 · Quay quanh trục cố định (ω , α)	
ch1-2-3 · Hình bình hành lực (2 đồng quy)	ch2-3-2 · Truyền động bánh răng–đai–puli	ch3-3-1 · Giải ODE chuyển động (RK4)
ch1-1-8 · Phản lực liên kết + dựng FBD	ch2-4-4 · Hợp chuyển động & Coriolis	ch3-5-2 · Định lý động lượng & xung lượng
ch1-3-2 · Lực căng dây (ràng buộc 1 chiều)	ch2-5-2 · Tâm vận tốc tức thời (IC)	ch3-5-3 · Bảo toàn mô men động lượng
ch1-3-6 · Phản lực & mô men ngàm	ch2-5-3 · Phân bố vận tốc điểm trên vật rắn	ch3-5-4 · Định lý động năng (công–năng)
ch1-5-3 · Nón ma sát trên mặt nghiêng		ch3-6-2 · Va chạm với hệ số phục hồi e
ch1-6-3 · Trọng tâm hình ghép / khoét		

Bản 3D nằm trong tập 25 vị trí; danh mục không chứng minh đạt chất lượng mô hình.